

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — EL RETO DEL PROFE: EL ROBOT EN ACCIÓN	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	2
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
El reto del profe: el robot en acción <i>Unidad 1 — Caridad, servir con lo que sé</i>	Observar un reto ya resuelto por el docente con un robot armado y programado por él, que incorpora el servomotor, la pieza nueva de este año; identificar y anticipar, a partir de la observación, qué piezas y conceptos nuevos construirán y programarán durante 7mo; y presentar la virtud del año, la Caridad, como cierre del ciclo teologal (Fe, Esperanza, Caridad).

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
M.4.1 (ref., en desarrollo) Identificar componentes electromecánicos (incluyendo el servomotor) y su función dentro de un sistema robótico completo, a partir de la observación de un modelo ya armado y programado.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pautas 2–3) · Implicación (pautas 7–8) 1. Experiencia (E) Un robot que ya sabe hacer algo nuevo - El docente da la bienvenida al último año del subnivel Media y presenta el reto: mostrar un robot ya armado y programado por él mismo. - Hace una demostración completa del robot en acción, resaltando el movimiento adicional que permite el servomotor. - DUA 1.1/7.1 – Representación e Implicación: observar un modelo ya terminado y funcionando genera expectativa por lo que se construirá durante el año.	Humanos - Estudiantes y docente. Materiales - Robot armado por el profe, con servomotor incluido. - Kit VirtiBit. Recursos tecnológicos - Espacio despejado para la demostración frente a la clase.	Se busca que los estudiantes, antes de construir nada ellos mismos, comprendan el propósito y el potencial del servomotor observando un modelo terminado y funcionando. Esta demostración genera expectativa y una comprensión conceptual previa que hace más significativa la construcción y programación que realizarán en las próximas clases.	Técnica: Observación directa durante la demostración y la conversación grupal. Instrumento: Registro cualitativo de participación y preguntas. Indicadores:

2. Reflexión (R)

- ¿Qué notan de diferente en este robot comparado con los de años anteriores?
- ¿Para qué creen que sirve esa pieza que gira?

3. Conceptualización (C)

Qué es un servomotor

- Se explica que un servomotor es un motor que puede moverse a un ángulo exacto (no solo girar en una dirección), útil para brazos, pinzas o mecanismos de precisión.
- Analogía: el servomotor es como la muñeca de una persona — no solo gira, sino que se detiene exactamente en el ángulo que uno quiere.
- DUA 2.3 – Representación: se repite la demostración en distintos ángulos para que los estudiantes vean con claridad el control preciso del servomotor.

4. Aplicación (A)

Anticipando lo que construiremos

- En grupo, los estudiantes proponen ideas de qué podrían construir con un servomotor (una pinza, una puerta, un brazo) y las comentan en voz alta.
- DUA 8.1 – Implicación: proponer ideas propias antes de construir aumenta la relevancia percibida de la actividad y la motivación por lo que viene.
- El docente da espacio amplio para preguntas libres sobre el robot, el servomotor o lo que construirán este año.

5. Reflexión y consolidación (R)

- Se reúne al grupo y se anticipa que en las próximas clases empezarán a construir y programar con el kit completo, incluyendo el servomotor.
- DUA 9.3 – Implicación: cierre presentando la virtud de la Caridad — así

- Observa atentamente la demostración del docente.
- Formula preguntas relevantes sobre el servomotor y el funcionamiento del robot.
- Anticipa, con ayuda del docente, qué construirán y programarán este año.

	como el docente compartió su robot y su conocimiento con la clase, la Caridad invita a usar lo aprendido para ayudar a otros, cerrando el ciclo de Fe, Esperanza y Caridad.		
--	---	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias: - Ubicar al estudiante cerca del docente y con buena visión de la demostración. - Repetir la demostración del servomotor las veces que sea necesario. - Apoyar la explicación oral con gestos que imiten el movimiento del servomotor.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: - Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. - Permitir que el estudiante participe con una sola pregunta o propuesta, en lugar de varias. - Evaluación diferenciada: valorar la atención y la actitud por sobre la cantidad de aportes.
GRADO 3 <i>Significativas</i>	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: - Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). - Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: señalar la pieza del servomotor cuando se le pregunte). - Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, qué es un servomotor y para qué sirve, con apoyo directo del docente y una segunda demostración.	- Modelado paso a paso por el docente, repitiendo la demostración del servomotor. - Diálogo dirigido con preguntas guía para facilitar la participación. - Retroalimentación inmediata y positiva ante cada pregunta o propuesta.	- Diálogo guiado: identificar qué hace diferente al servomotor de un motor común. - Registro de al menos una propuesta de uso del servomotor por estudiante. - Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su comprensión de la clase.